L'appareil urinaire

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

18.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Fonctions du rein : excréter les déchets (urée, créatinine, acide urique, H^+, médicaments), régler le volume et la composition du milieu intérieur (eau, Na^+, K^+, Ca^{2+}, phosphates), maintenir le pH, sécréter des hormones (EPO, calcitriol, rénine), néoglucogenèse.

Anatomie : deux reins rétropéritonéaux (T12-L3, le droit plus bas), coiffés des surrénales ; hile (artère rénale, veine rénale, bassinet) ; uretères (péristaltisme), vessie (détrusor, trigone, sphincter lisse interne), urètre (sphincter strié externe ; 3-4 cm chez la femme, ≈ 20 cm chez l'homme). Paroi des voies urinaires : urothélium, musculeuse lisse, adventice.

Coupe du rein : capsule → cortex (glomérules, tubes contournés, colonnes de Bertin) → médullaire (pyramides de Malpighi, papilles) → calices mineurs → calices majeurs → bassinet → uretère. Vaisseaux : artère rénale → segmentaires → interlobaires → arquées → interlobulaires → artérioles afférentes (détail non exigé).

Circulation : 20 à 25 % du débit cardiaque (≈ 1,2 L/min) ; deux réseaux capillaires en série : glomérule (haute pression, filtration) → artériole efférente → capillaires péritubulaires et vasa recta (basse pression, réabsorption).

Néphron (≈ 1 million par rein) : corpuscule (glomérule + capsule de Bowman) → TCP → anse de Henlé → TCD → (tube collecteur). Néphrons corticaux (85 %) et juxtamédullaires (15 %, anses longues, vasa recta). Appareil juxtaglomérulaire : cellules à rénine, macula densa, mésangium extraglomérulaire.

Barrière de filtration : endothélium fenêtré (retient les cellules) + membrane basale chargée négativement (taille et charge) + podocytes et fentes de filtration (néphrine) ⇒ urine primitive = plasma sans cellules ni protéines, iso-osmotique.

Filtration : passive ; PNF = PHG − (πG + PHC) = 6,5 − (4,0 + 1,3) = 1,2 kPa (≈ 9 mmHg). **DFG** ≈ 120 mL/min ≈ 180 L/j ; ↓ si hypotension, déshydratation, obstruction, perte de néphrons.

Clairance $C = U \times V / P$ (mL/min) : C = DFG pour une substance filtrée ni réabsorbée ni sécrétée (inuline ; créatinine à peu près) ; C < DFG → réabsorption (urée, glucose) ; C > DFG → sécrétion (PAH). Créatininémie et DFG : relation hyperbolique ; on estime le DFG par CKD-EPI.

Glucose : réabsorbé à 100 % dans le TCP : SGLT2 apical (Na^+-glucose, transport actif secondaire), GLUT2 basolatéral (diffusion facilitée), pompe Na^+/K^+-ATPase ; Tm ≈ 375 mg/min ; seuil rénal ≈ 1,8 g/L : au-delà, glycosurie et polyurie osmotique.

Eau : réabsorption obligatoire (TCP 65 %, branche descendante 15 %) et facultative (tube collecteur, **ADH** → aquaporines 2 des cellules principales). ADH stimulée par ↑ osmolalité (osmorécepteurs) et ↓ volémie ; urine de 50 à 1 200 mOsm/kg, 0,5 à 20 L/j. Diabète insipide, SIADH.

Na^+ : réabsorbé à > 99 % (TCP 65 %, anse 25 %, TCD 5 %, collecteur 2-5 % réglé). **SRAA** : rénine (↓ pression, ↓ NaCl macula densa, sympathique) → angiotensine I → (ECA) angiotensine II → vasoconstriction, soif, ADH, **aldostérone** → réabsorption de Na^+ et sécrétion de K^+ (tube collecteur). FNA : effets opposés.

K^+ : réabsorbé à 90 % (TCP, anse), excrétion réglée par la **sécrétion** des cellules principales (aldostérone, kaliémie) ; hyperkaliémie si DFG ↓, IEC, antialdostérone ; hypokaliémie sous diurétiques.

pH : réabsorption des HCO_3^- filtrés (TCP) ; sécrétion de H^+ (échangeur Na^+/H^+, pompes H^+ des cellules intercalaires) tamponnés par les phosphates (acidité titrable) et NH_3 (**NH_4^+**, ammoniogenèse à partir de la glutamine) → HCO_3^- nouveaux ; pH urinaire 4,5 à 8.

Hormones rénales : **EPO** (fibroblastes péritubulaires, hypoxie → érythropoïèse) ; **calcitriol** (1α-hydroxylase du TCP, PTH → absorption de Ca et P) ; **rénine** (SRAA). Maladie rénale chronique : anémie, hyperparathyroïdie secondaire, hyperphosphatémie, acidose, hyperkaliémie, hypertension.

18.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Du sang à l'urine : les trois processus

Processus	Lieu	Force motrice	Exemples	Sélectivité
Filtration	glomérule	pression (cœur) : PNF	eau, ions, glucose, urée, créatinine	taille et charge seulement
Réabsorption	surtout TCP ; anse ; TCD ; tube collecteur	pompe Na^+/K^+-ATPase, gradients, osmose	glucose, acides aminés, Na^+, eau, HCO_3^-, K^+	très sélective, en partie réglée (ADH, aldostérone, PTH)
Sécrétion	TCP (acides organiques, médicaments, H^+, NH_4^+) ; tube collecteur (K^+, H^+)	transporteurs, pompes	K^+, H^+, NH_4^+, PAH, pénicilline, créatinine (un peu)	sélective, réglée (aldostérone, pH)

Fiche 2 – Les hormones qui agissent sur le rein

Hormone	Origine	Stimulus	Site d'action	Effet
ADH (vasopressine)	hypothalamus → neurohypophyse	↑ osmolalité ; ↓ volémie ; angiotensine II	cellules principales du tube collecteur (V2)	aquaporines 2 : réabsorption d'eau ; urine concentrée
Aldostérone	corticosurrénale (zone glomérulée)	angiotensine II ; hyperkaliémie	cellules principales (tube connecteur et collecteur)	réabsorption de Na^+ ; sécrétion de K^+ et de H^+

Hormone	Origine	Stimulus	Site d'action	Effet
Angiotensine II	plasma (rénine, ECA)	↓ pression, ↓ NaCl, sympathique	artérioles, TCP, surrénale, hypothalamus	vasoconstriction ; réabsorption de Na^+ ; aldostérone ; soif ; ADH
FNA (peptide natriurétique)	oreillettes	distension (↑ volémie)	glomérule, tube collecteur	DFG ↑, natriurèse ↑ ; freine rénine, aldostérone, ADH
PTH	parathyroïdes	↓ calcémie	TCD (Ca^{2+}), TCP (phosphate, 1α-hydroxylase)	Ca^{2+} réabsorbé ↑ ; phosphaturie ↑ ; calcitriol ↑
Calcitriol	rein (TCP)	PTH, ↓ phosphate	intestin, os, parathyroïdes	absorption Ca et P ↑ ; PTH ↓

Fiche 3 – Lire un bilan rénal

Paramètre	Valeurs usuelles (adulte)	Augmenté si…	Diminué si…
Créatininémie	≈ 60 à 104 µmol/L (homme) ; 45 à 90 (femme)	DFG ↓, forte masse musculaire, créatine, viande cuite	faible masse musculaire (dénutrition, sujet âgé), grossesse
DFG estimé (CKD-EPI)	> 90 mL/min/1,73 m^2	grossesse, hyperfiltration (diabète débutant, obésité)	maladie rénale chronique, âge, déshydratation
Urée plasmatique	2,5 à 7,5 mmol/L	DFG ↓, déshydratation, apports protéiques ↑, catabolisme, hémorragie digestive	apports protéiques ↓, insuffisance hépatique, grossesse
Kaliémie	3,5 à 5,0 mmol/L	DFG ↓, IEC, antialdostérone, acidose, hémolyse du prélèvement	diurétiques, vomissements, diarrhée, laxatifs, insuline
Bicarbonates	22 à 29 mmol/L	alcalose (vomissements)	acidose (MRC, diarrhée, acidocétose)
Albuminurie (RAC)	< 3 mg/mmol	atteinte glomérulaire (diabète, HTA), effort, fièvre	—
Protéinurie des 24 h	< 150 mg/24 h	glomérulopathie, syndrome néphrotique (> 3 g)	—
Densité urinaire	1,005 à 1,030	déshydratation, glycosurie	boissons abondantes, diabète insipide

Fiche 4 – Les segments du néphron en un coup d'œil

Segment	Eau	Na^+	Autres	Perméable à l'eau ?
TCP	65 %	65 %	glucose et AA 100 %, HCO_3^- 80-90 %, K^+ 65 %, phosphates ; sécrète H^+, NH_4^+, médicaments	oui (AQP1), iso-osmotique
Branche descendante	15 %	—	—	oui

Segment	Eau	Na^+	Autres	Perméable à l'eau ?
Branche ascendante large	0	25 %	K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+} (NKCC2) ; dilue	non
TCD	0	5 %	Ca^{2+} (PTH)	non
Tube collecteur	≈ 10 % sans ADH à ≈ 19 % avec ADH	2 à 5 % (aldostérone)	sécrète K^+, H^+ ; urée (médullaire)	surtout avec ADH (très peu sans)

18.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou unité	Exemple
Pression nette de filtration	PNF = PHG − (πG + PHC) ; 1 kPa = 7,5 mmHg	6,5 − (4,0 + 1,3) = 1,2 kPa ≈ 9 mmHg
Débit de filtration glomérulaire	mL/min ; × 1 440 / 1 000 → L/j	120 mL/min → 173 L/j
Débit plasmatique rénal	DPR = DSR × (1 − hématocrite)	1,2 × 0,55 = 0,66 L/min
Fraction filtrée	FF = DFG / DPR	120 / 660 = 18 %
Clairance	C = U × V / P (V en mL/min ; U et P même unité)	9 000 × 1,04 / 90 = 104 mL/min
Charge filtrée	DFG × P	glucose : 0,125 L/min × 1 g/L = 125 mg/min
Quantité excrétée / réabsorbée	U × V ; filtrée − excrétée (sans sécrétion)	glucose à 3,5 g/L : 437,5 − 375 = 62,5 mg/min excrétés
Fraction excrétée	FE = C / DFG = (U × Pcréat) / (P × Ucréat)	Na^+ : 150 / 25 200 = 0,6 %
Diurèse et osmolalité	V = charge osmotique / osmolalité urinaire	600 mOsm / 1 200 = 0,5 L ; / 50 = 12 L
Conversion sel / sodium	sel (g) = Na (g) × 2,54 ; mmol = mg / M	2 g de Na = 5 g de sel = 87 mmol
Conversion créatinine	mg/dL × 88,4 = µmol/L	1,0 mg/dL = 88,4 µmol/L
Apports protéiques (Maroni)	P (g/j) = urée U (mmol/24 h) × 0,18 + poids × 0,18 (+ protéinurie)	420 mmol, 70 kg → 88 g/j
Cockcroft-Gault (Clcr)	[(140 − âge) × poids / Pcréat (µmol/L)] × 1,23 (H) ou 1,04 (F)	70 ans, 60 kg, 100 µmol/L, F : 43,7 mL/min